

O problema da alocação de tarefas em projetos de arquitetura e engenharia baseado no problema de alocação de tarefas em projetos de software

Modelagem do sequenciamento de atividades com restrições de precedência e capacidade de recursos

Caio César Araújo Guimarães - 2023422587

Guilherme de Paula Oliveira - 2025421294

Thales Vasconcelos - 2018019630

Henrique Viana Lima de Oliveira - 2023066543

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)

15 de setembro de 2026

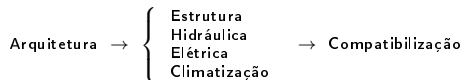
Sumário

- 1 Contexto e problema
- 2 Modelagem proposta
- 3 Instâncias de teste e solução computacional
- 4 Avaliação do modelo e resultados esperados
- 5 Encerramento

Contexto e problema

- Disciplinas do projeto são interdependentes.
- Atividades possuem duração e precedência.
- Equipes têm capacidade limitada.
- A ordem de execução afeta o prazo total.

Fluxo simplificado do projeto



Problema

Determinar **quando cada atividade deve ser executada**, respeitando **precedências e capacidade das equipes**, de modo a **minimizar o prazo total do projeto**.

Modelagem proposta

1. Variável de decisão

Definir o instante de início de cada atividade.

$$x_{a,t} = \begin{cases} 1, & \text{se a atividade } a \text{ inicia no período } t, \\ 0, & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

2. Função objetivo

Minimizar o prazo total do projeto:

$$\min C_{\max}$$

onde $C_{\max}$ representa o instante de conclusão da última atividade do projeto, medido em dias úteis a partir do início.

3. Restrições principais

- Cada atividade deve iniciar exatamente uma vez.
- As relações de precedência devem ser respeitadas.
- A capacidade das equipes não pode ser excedida.

Decisão → Restrições → Cronograma ótimo

Instâncias de teste e solução computacional

Instâncias de teste

As instâncias serão compostas por:

- atividades do projeto;
- duração das atividades;
- relações de precedência;
- equipes responsáveis;
- capacidade das equipes;
- cronograma praticado como referência.

Dados de entrada → Instância do problema

Solução computacional

A solução será obtida a partir de:

- modelo de Programação Linear Inteira;
- implementação em Python com PuLP;
- resolução com o solver CBC;
- método exato baseado em Branch and Cut.

Python + PuLP + CBC

- **PuLP**: modelagem matemática;
- **CBC**: solver de otimização inteira.

Avaliação do modelo e resultados esperados

Avaliação do modelo

- Comparação entre o cronograma praticado e o cronograma otimizado.
- Avaliação do impacto das restrições de capacidade das equipas.
- Análise da redução do prazo total do projeto.
- Identificação de possíveis gargalos de recursos.

Comparação principal

$$C_{\max}^{\text{praticado}} \quad \text{vs.} \quad C_{\max}^{\text{otimizado}}$$

Objetivo da avaliação

Verificar se o modelo de otimização produz um **cronograma factível**, respeitando as restrições do problema, com **menor prazo total de execução**.

Obrigado!

Dúvidas?